

# Cahier des charges technique — REVALYS PROTECT+ 2026 v1.1

Document de référence projet — Avril 2026 — Version 1.1 (avant validation paillasse) — Retrait du colorant traceur

## 1. Contexte produit

REVALYS développe la version 2026 de l'antimousse concentré professionnel PROTECT+, destiné aux supports minéraux extérieurs (toiture, façade, terrasse). Le produit s'inscrit dans la gamme entre FLASH (Step 1, nettoyage) et un futur SHIELD (Step 3, hydrofugation dédiée). Cible : applicateur professionnel France. Conditionnement : bidons PEHD noir 5 L et 20 L. Application : motopompe 15–18 bar ou pulvérisateur basse pression 6–8 bar. Concurrents directs : Dalep 2100, Algimouss Algimix, Sika AntiMousse, ParexLanko Net Vert, ATM Algifluid, Guard Industrie.

## 2. Objectif technique

Antimousse concentré à effet curatif progressif (4–8 semaines) et rémanence longue durée. Sans chlore actif, sans acide, sans tensioactif anionique, sans solvant COV classant. Dilutions chantier 1:4 (encrassement fort), 1:7 (moyen, standard), 1:10 (léger). pH spontané maîtrisé 7,5–8,5.

## 3. Formule finale

Architecture aqueuse monophasique. Sans silane. Sans acide.

| #  | Composant                        | CAS        | % m/m  | % actif | Rôle                                           |
|----|----------------------------------|------------|--------|---------|------------------------------------------------|
| 1  | Eau déminéralisée                | 7732-18-5  | 46,25  | —       | Solvant                                        |
| 2  | GLDA Na4 sol. mère 47 %          | 51981-21-6 | 1,00   | 0,47    | Séquestrant Ca <sup>2+</sup> /Mg <sup>2+</sup> |
| 3  | BKC C12-16 sol. mère 50 %        | 68424-85-1 | 24,00  | 12,00   | Biocide cinétique                              |
| 4  | DDAC sol. mère 50 %              | 7173-51-5  | 20,00  | 10,00   | Biocide rémanence                              |
| 5  | PolyDADMAC 40 % (Mw 100–150 kDa) | 26062-79-3 | 2,50   | 1,00    | Booster d'accroche cationique                  |
| 6  | Lutensol AO9                     | 68439-50-9 | 3,00   | 3,00    | Mouillant non-ionique principal                |
| 7  | Glucopon 215 UP                  | 68515-73-1 | 2,50   | 2,50    | Mouillant biosourcé                            |
| 8  | Amine oxyde lauryl-DMAO 30 %     | 1643-20-5  | 0,50   | 0,15    | Booster wetting + low foam                     |
| 9  | NaOH 30 % (réserve pH)           | 1310-73-2  | 0–0,1  | —       | Ajustement pH process                          |
| 10 | BIT 20 %                         | 2634-33-5  | 0,10   | 0,02    | Conservateur in-can                            |
| 11 | Antimousse silicone (réserve)    | variable   | 0–0,05 | —       | Process                                        |

Σ QUAT actif total : 22,00 %.

## 4. Concentrations actives

| Configuration       | BKC actif | DDAC actif | Σ QUAT actif |
|---------------------|-----------|------------|--------------|
| Concentré (bidon)   | 12,00 %   | 10,00 %    | 22,00 %      |
| Pulvé chantier 1:4  | 3,00 %    | 2,50 %     | 5,50 %       |
| Pulvé chantier 1:7  | 1,71 %    | 1,43 %     | 3,14 %       |
| Pulvé chantier 1:10 | 1,20 %    | 1,00 %     | 2,20 %       |

## 5. Paramètres cibles

| Paramètre                          | Valeur cible                          |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| pH (concentré, 25 °C)              | 7,5–8,5                               |
| Densité (20 °C)                    | ~1,02 g/mL                            |
| Viscosité Brookfield LV            | 25–50 mPa·s                           |
| Tension superficielle solution 1:7 | ≤ 32 mN/m                             |
| Aspect                             | Liquide limpide légèrement opalescent |

## 6. Procédé de fabrication

Ordre d'incorporation :

1. Eau déminéralisée (charge initiale)
2. GLDA Na4 47 % (dissolution complète)
3. BKC C12-16 50 % (addition lente)
4. DDAC 50 % (addition lente)
5. PolyDADMAC 40 % (addition lente, agitation ≤ 300 tr/min)
6. Lutensol AO9
7. Glucopon 215 UP
8. Amine oxyde lauryl-DMAO 30 %
9. Contrôle pH ; ajustement NaOH 30 % uniquement si nécessaire
10. BIT 20 %
11. Antimousse silicone si moussage process gênant
12. Eau déminéralisée QSP 100 %

Filtration cartouche 50 µm avant conditionnement bidon PEHD noir.

## 7. Compatibilité matériaux

Compatibilité attendue avec les supports à traiter : tuile, ardoise, fibrociment, enduit, béton, pierre calcaire. Risque de voile à surveiller sur vitrage, ardoise polie et peintures façade anciennes — tests de compatibilité matériaux nécessaires en validation. Risque modéré de phytotoxicité par ruissellement sur sols végétalisés, à gérer par notice technique applicateur (bâchage + rinçage).

## 8. Stabilité et stockage

Stabilité bidon visée : **24 mois à 5–30 °C**. Stabilité conditionnée à validation par vieillissement accéléré 12 sem à 40 °C et suivi temps réel 24 mois. Conditionnement obligatoire : bidon PEHD noir, joint EPDM ou FKM, étanchéité scellée d'origine.

## 9. Programme de validation

| Phase | Objet                                                                                        | Durée          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | Paillasse : compatibilité MP, aspect, pH, eau dure 30 °f, centrifugation, PEHD               | 3 sem          |
| 2     | Vieillissement accéléré 40 °C 12 sem + cycles gel/dégel + suivi temps réel 24 mois           | 12 sem + suivi |
| 3     | Tests biocides EN 1276 / EN 13697 / EN 1650 (laboratoire COFRAC) + tests algues/lichens      | 4 sem          |
| 4     | Essais terrain 7 supports, comparatifs vs Dalep / Algimouss / témoin, suivi M+3 / M+6 / M+12 | 12–18 mois     |
| 5     | 3 lots pilotes 100 kg + dossier réglementaire + Go/No-Go formel                              | 4 sem          |

Toute revendication d'efficacité, rémanence ou compatibilité doit être appuyée par les rapports de Phase 3 et Phase 4. La cible rémanence  $\geq 18$  mois ne doit pas être utilisée commercialement avant validation banc d'essai.

## 10. Réglementaire

- **Cadre** : Règlement BPR UE 528/2012 ; produit biocide TP02 et TP10 (à confirmer selon usages).
- **Substances actives** : BKC (CAS 68424-85-1) et DDAC (CAS 7173-51-5) ; statut Article 95 ECHA à vérifier au lancement.
- **AMM France** : non obtenue à ce stade. Inscription ANSES via SIMMBAD obligatoire avant commercialisation. Numéro d'autorisation à intégrer sur étiquette.
- **FDS** : conforme REACH 1907/2006 + CLP 1272/2008 + format UE 2020/878 (16 sections, FR + EN minimum).
- **Étiquetage CLP attendu** : concentré SGH05 + SGH07 + SGH09 (Acute Tox. 4 / Skin Corr. 1B / Aquatic Acute 1 / Aquatic Chronic 1) ; solution diluée 1:7 SGH07 seul. À reclasser officiellement après formulation finale.

Le volet réglementaire doit être validé par un consultant biocides spécialisé avant toute mise sur le marché.

## 11. Risques identifiés

- Stabilité bidon : interactions QUAT + polymère + non-ioniques à confirmer en 12 sem à 40 °C et suivi temps réel 24 mois.
- Rémanence terrain : objectif  $\geq 18$  mois non démontré ; à valider par banc d'essai 7 supports sur 12 à 18 mois.
- Eau dure de chantier : performance et limpidité à confirmer en eau 30 °f malgré GLDA renforcé.

- Sourcing PolyDADMAC européen Mw 100–150 kDa : à qualifier (SNF, Solenis, Kemira).
- Phytotoxicité ruissellement : risque modéré sur sols végétalisés.
- Évolution réglementaire 24–36 mois : statut TP10 du DDAC, surveillance des éthoxylates et du BIT à monitorer.
- Cosmétique support : risque de voile sur vitrage, ardoise polie, peintures façade anciennes.

## 12. Conclusion

La formule v1.1 est opérationnelle pour le démarrage de la validation paillasse. Aucune performance n'est validée expérimentalement à ce stade. La revendication rémanence  $\geq 18$  mois ne doit pas être utilisée commercialement avant validation banc d'essai. Le dossier réglementaire (BPR / ANSES / AMM / FDS / CLP) doit être validé par un consultant spécialisé biocides avant toute mise sur le marché.